

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6

SEKUENSIAL DAN KONKUREN



Oleh:

Zhafir Zaidan Avail

2311104059

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

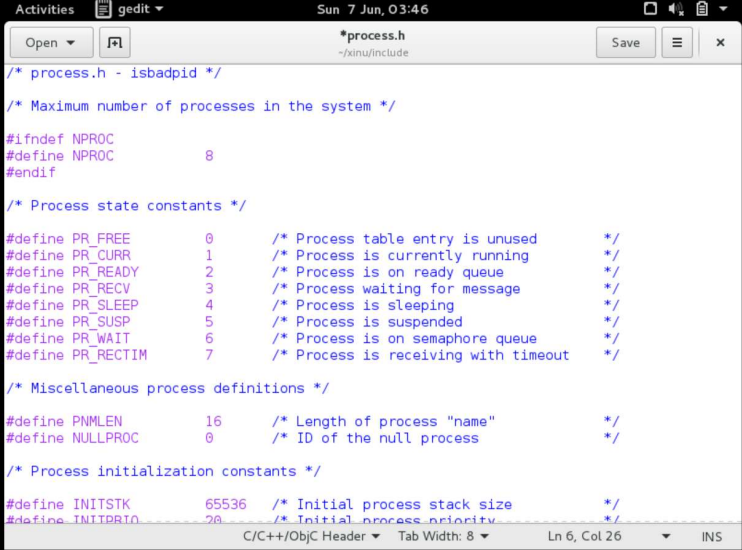
1. Soal 1

[10 Poin] Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah

\$cat /proc/sys/kernel/pid_max

Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

Sebelum di ubah



```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 8
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

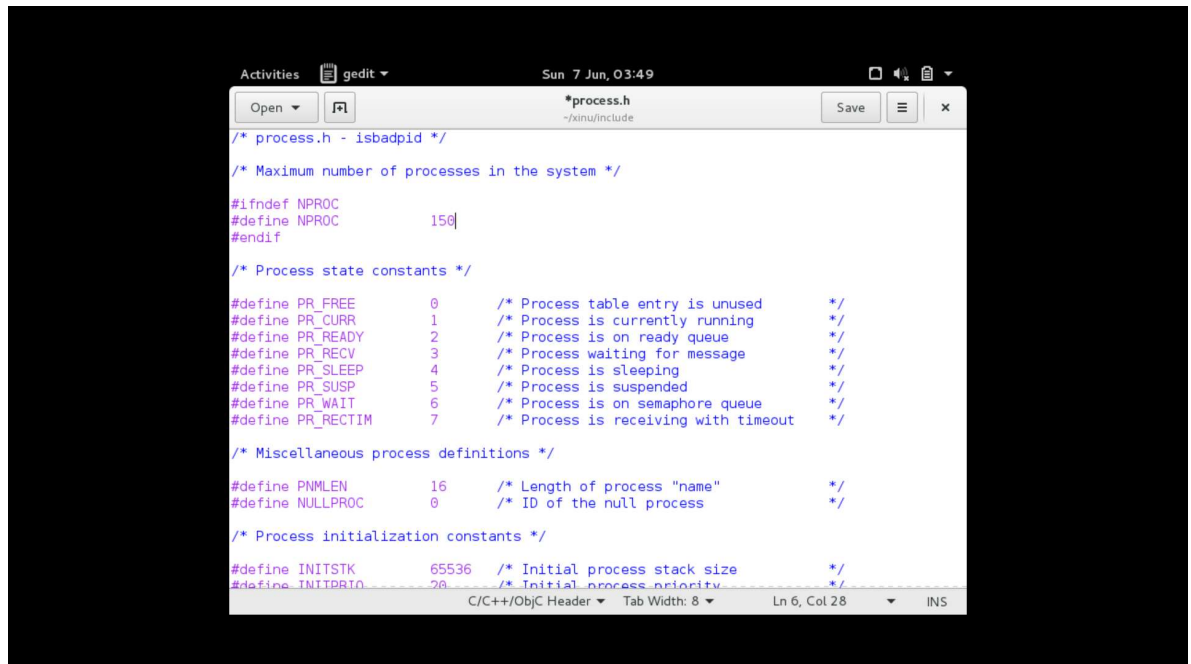
/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

/* Process initialization constants */

#define INITSTK 65536 /* Initial process stack size */
#define INITPRIO 20 /* Initial process priority */
```

Sesudah di ubah:



```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

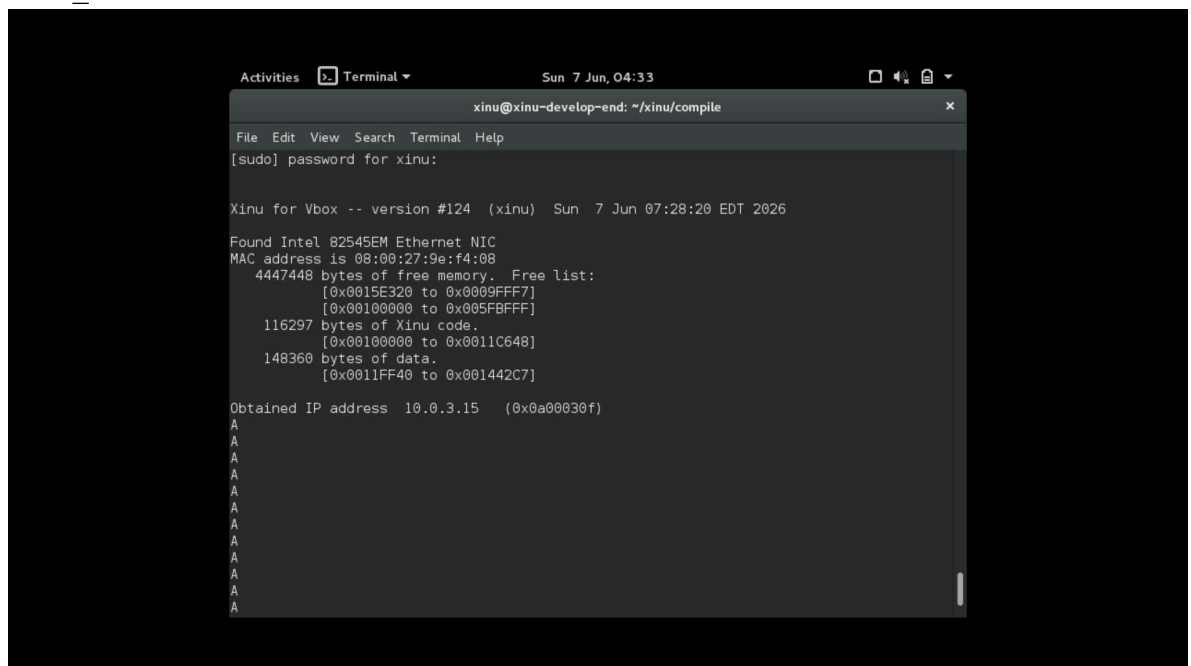
#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

/* Process initialization constants */

#define INITSTK 65536 /* Initial process stack size */
#define INITPRIO 20 /* Initial process priority */
```

2. Soal 2

main_ex1.c



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
[sudo] password for xinu:

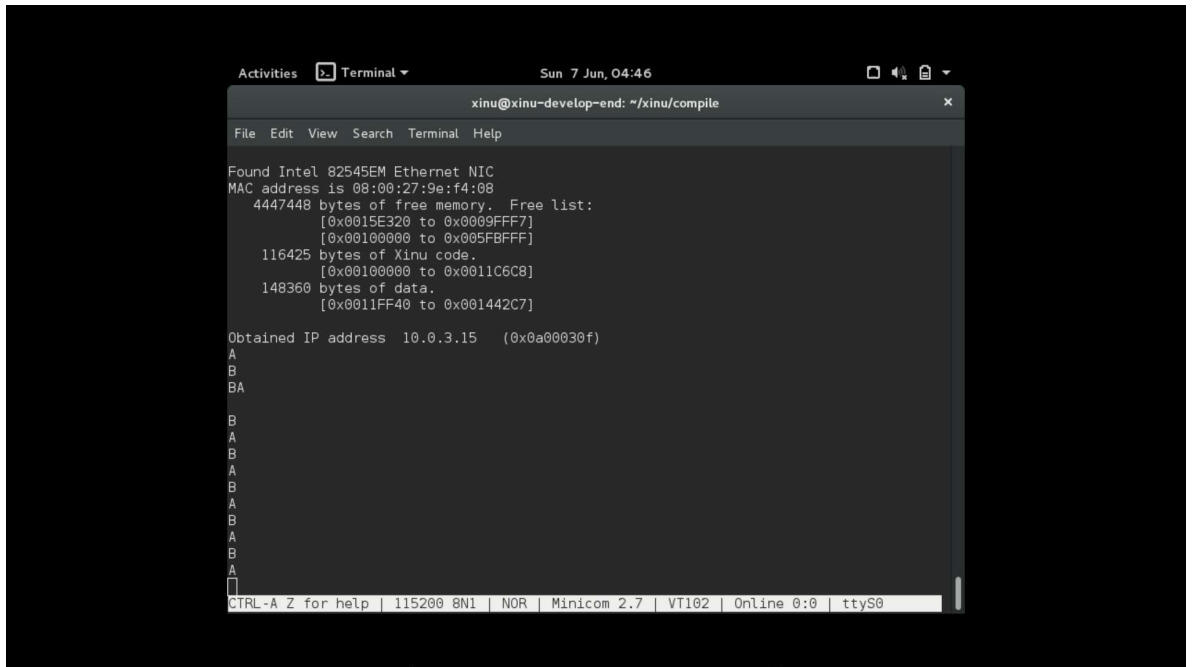
Xinu for Vbox -- version #124 (xinu) Sun 7 Jun 07:28:20 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x0005FBFFF]
116297 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C648]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
```

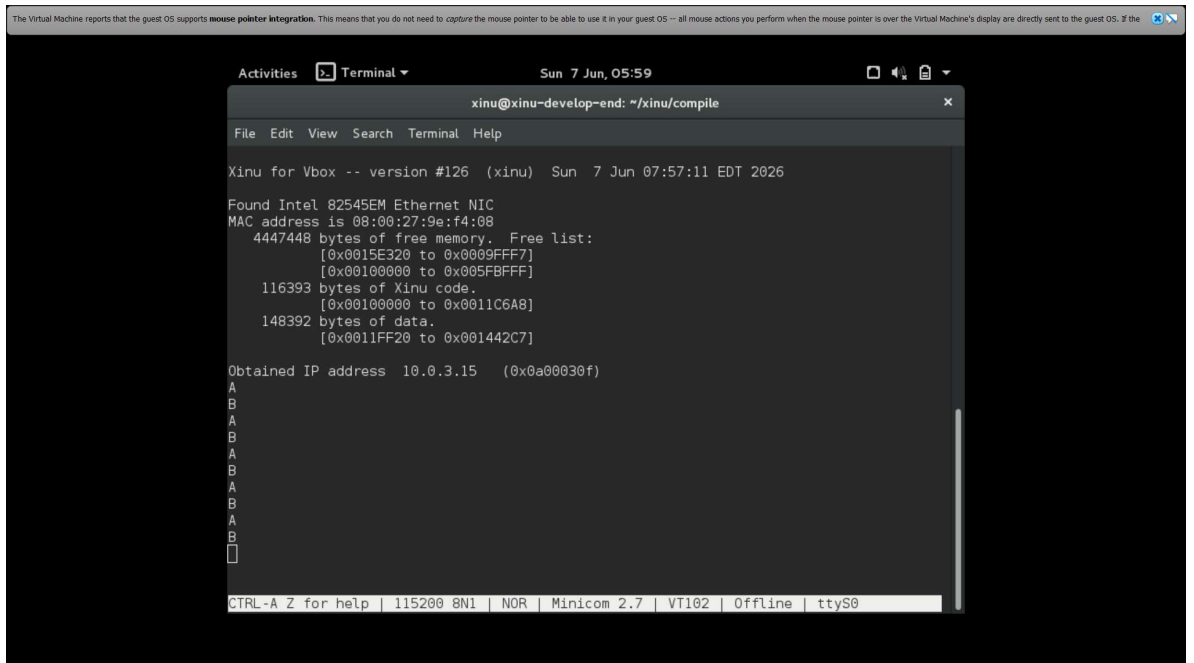
3. Soal 3

main_ex2.c



4. Soal 4

main_ex3.c

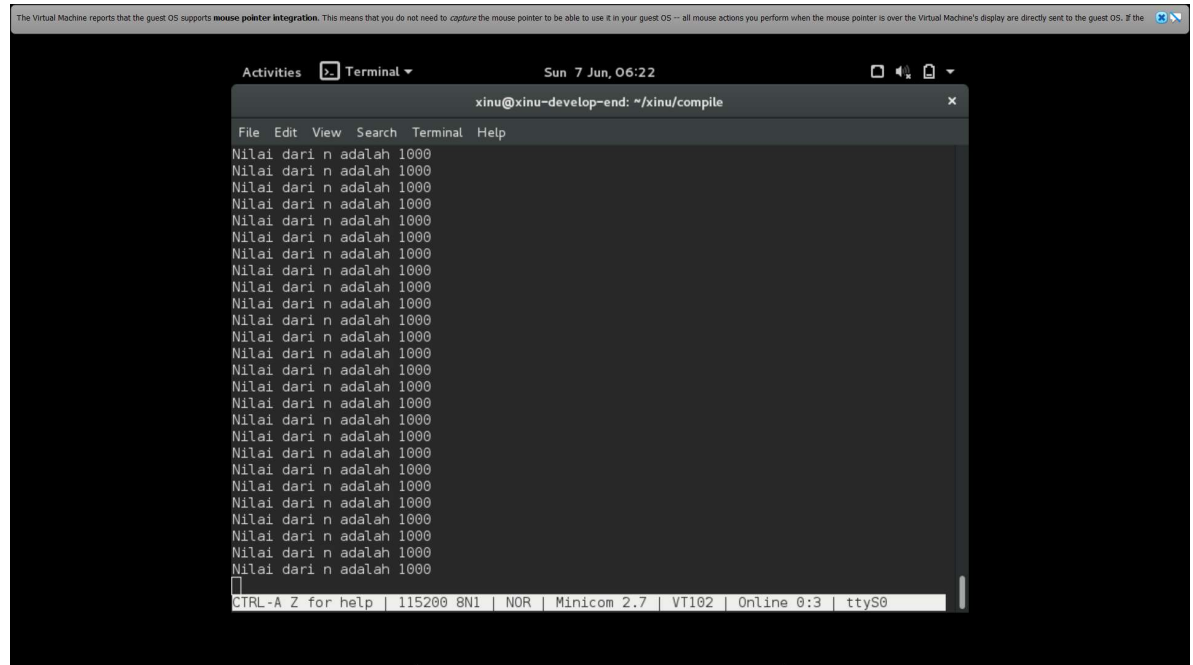


5. [30 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
int32 n = 0; //global variabel
void produser(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}
void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n",n);
    }
}
```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal).
Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!

Output:



Alasannya:

Program menggunakan dua proses yang berjalan secara konkuren, yaitu produser dan konsumen. Keduanya mengakses variabel global n secara bersamaan tanpa mekanisme sinkronisasi. Akibatnya **terjadi race condition**, yaitu kondisi ketika **beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan**. Scheduler Xinu dapat memberikan CPU kepada produser hingga selesai menaikkan nilai n menjadi 1000 sebelum konsumen sempat membacanya. Oleh karena itu hasil yang ditampilkan sering kali tidak sesuai intuisi, misalnya nilai 1000 muncul berulang kali atau urutan nilai tidak beraturan.